

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 6 周-2

Ex 0.1. 求解半无限长弦的自由振动问题

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad (x > 0, t > 0), \quad (1)$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, \quad (2)$$

$$u(0, t) = f(t), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x, t) = 0. \quad (3)$$

其中 $f(t)$ 是已知函数（满足拉普拉斯变换条件），且 $f(0) = 0$ 。

在拉普拉斯变换和傅里叶变换之间选择

- 如果定义域是 $x > 0, t > 0$ ，使用拉普拉斯变换通常是最简单的选择。
- 傅里叶变换仍然可以使用，但它需要延拓然后再限制，这会使过程复杂化。

定义域和边界条件

- 如果给定的边界条件涉及零初始值，拉普拉斯变换通常是更可取的。
- 对二阶方程应用拉普拉斯变换时，初始条件会自然出现在变换后的方程中。鉴于初始条件为零，这些项会消失，从而简化方程。
- 如果对 x 变量而不是 t 进行变换，可能会缺少一些边界条件，需要推断出额外的条件。

拉普拉斯变换的性质

- 拉普拉斯变换是对 t 的积分，这意味着它不干扰对 x 的微分。
- 类似地，当取 x 处的极限时，对 x 的极限和积分（对 t 的拉普拉斯积分）可以互换。

Solution. 对方程 (1) 和 (3) 关于 t 取拉普拉斯变换，记：

$$L[u(x, t)] = U(x, s), \quad L[f(t)] = F(s).$$

方程 (1)-(3) 变为：

$$a^2 \frac{d^2 U}{dx^2} - s^2 U = 0, \quad (4)$$

$$U(0, s) = F(s), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} U(x, s) = 0. \quad (5)$$

方程 (4) 的通解为:

$$U(x, s) = c_1 e^{\frac{s}{a}x} + c_2 e^{-\frac{s}{a}x},$$

给定一个二阶常系数常微分方程:

$$ay'' + by' + cy = 0,$$

其中 a, b, c 是实数或复数常数, 解可以通过以下步骤求得:

- 假设一个尝试解的形式为 $y = e^{\lambda x}$ 。
- 计算导数: $y' = \lambda e^{\lambda x}$, $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$ 。
- 代入常微分方程得到特征方程:

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

关键见解

- 该方法基于尝试解 $e^{\lambda x}$, 利用了它在微分下的性质。
- 特征方程是通过代入假定的解自然产生的。

根据条件 (5), 我们知道 $c_1 = 0$, $c_2 = F(s)$, 因此有:

$$U(x, s) = F(s)e^{-\frac{s}{a}x}.$$

对上述方程取拉普拉斯逆变换, 我们得到:

$$u(x, t) = L^{-1}[F(s)e^{-\frac{s}{a}x}]. \quad (6)$$

利用拉普拉斯变换延迟定理的逆变换公式:

$$L^{-1}[F(s)e^{-sa}] = f(t-a) \quad (t > a).$$

因此, 方程 (6) 可以简化为:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t < \frac{x}{a}, \\ f\left(t - \frac{x}{a}\right), & t > \frac{x}{a}. \end{cases}$$

这就是半无限长弦的自由振动问题 (1)-(3) 的解。

Ex 0.2. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (0 < x < 1, t > 0 \leftarrow \boxed{\text{拉普拉斯变换}}), \\ u(x, 0) = 4 \sin \pi x, \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0. \end{cases} \quad (7)$$

Solution. 显然, 关于 t 取拉普拉斯变换, 记:

$$L[u(x, t)] = U(x, s),$$

方程 (7) 可以变换为:

$$a^2 \frac{d^2 U}{dx^2} - sU = -4 \sin \pi x, \quad (8)$$

边界条件为:

$$U(0, s) = 0, \quad U(1, s) = 0. \quad (9)$$

方程 (8) 的通解为:

$$U(x, s) = c_1 e^{\frac{\sqrt{s}}{a} x} + c_2 e^{-\frac{\sqrt{s}}{a} x} + \frac{4 \sin \pi x}{s + a^2 \pi^2},$$

- 方程类型: 二阶线性非齐次常微分方程。
- 通解方法:
 - 首先, 将常微分方程视为齐次的, 并找到通解。
 - 然后, 加上非齐次部分的一个特解。
- 求特解的方法:
 - 试探法: 对于常微分方程, 强烈推荐这种方法。由于指数函数、正弦函数和余弦函数在微分下的不变性, 它们很有用。
 - 参数变易法: 可以使用, 但可能耗时。
 - 积分变换法: 由于定义域问题 (例如, 从零到一) 以及需要延拓和限制, 不适用于此常微分方程。
- 结论: 试探法是求解此常微分方程最有效的方法。我们在下面计算:

令

$$U = A \sin \pi x. \quad (A \text{ 待定})$$

那么

$$U'' = -A\pi^2 \sin \pi x$$

由

$$a^2 U'' - sU = -4 \sin \pi x \quad \Rightarrow \quad -Aa^2 \pi^2 \sin \pi x - sA \sin \pi x = -4 \sin \pi x$$

得

$$\begin{aligned} \Rightarrow -A \sin \pi x (a^2 \pi^2 + s) &= -4 \sin \pi x \Rightarrow A = \frac{4}{a^2 \pi^2 + s} \\ \Rightarrow U &= \frac{4}{a^2 \pi^2 + s} \sin \pi x. \end{aligned}$$

根据条件 (9),

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1 e^{\frac{\sqrt{s}}{a}} + c_2 e^{-\frac{\sqrt{s}}{a}} + \frac{4 \sin \pi}{5 + 4\pi^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0.$$

我们知道 $c_1 = 0$, $c_2 = 0$, 因此有:

$$U(x, s) = \frac{4 \sin \pi x}{s + a^2 \pi^2}.$$

对上述方程取拉普拉斯逆变换, 得到问题 (7) 的解:

$$u(x, t) = 4 \sin \pi x L^{-1} \left[\frac{1}{s + a^2 \pi^2} \right] = 4 e^{-a^2 \pi^2 t} \sin \pi x.$$

该解与通过分离变量法得到的解完全相同。

1 习题课

Ex 1.1. 用特征线法求解以下初边值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & t > 0, x - at < 0, x > 0 \\ u|_{x-at=0} = \varphi(x), & u|_{x=0} = h(t). \end{cases}$$

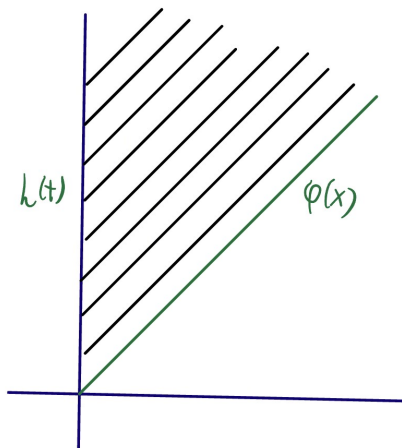


图 1: 古尔萨问题

Solution. 通解: 波动方程的通解为:

$$u(x, t) = f(x - at) + g(x + at). \leftarrow \boxed{\text{记住波动的通解}}$$

其中 f, g 是具有连续二阶导数的任意函数。

接下来, 我们使用 边界条件 来确定任意函数 f, g 。首先, 由条件:

$$u|_{x-at=0} = \varphi(x) \implies f(0) + g(2x) = \varphi(x).$$

令 $\eta = 2x$,

$$\implies g(\eta) = \varphi\left(\frac{\eta}{2}\right) - f(0). \leftarrow \boxed{\text{知道如何通过条件确定 } f \text{ 和 } g}$$

使用条件:

$$u|_{x=0} = h(t) \implies f(-at) + g(at) = h(t).$$

令 $\xi = -at$

$$\implies f(\xi) = h\left(-\frac{\xi}{a}\right) - g(-\xi) = h\left(-\frac{\xi}{a}\right) - \varphi\left(-\frac{\xi}{2}\right) + f(0).$$

将 $f(\xi)$, $g(\eta)$ 代入通解公式, 得到特征边界问题的解为:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= h\left(-\frac{x-at}{a}\right) - \varphi\left(-\frac{x-at}{a}\right) + f(0) + \varphi\left(\frac{x+at}{2}\right) - f(0) \\ &= \varphi\left(\frac{x+at}{2}\right) - \varphi\left(\frac{at-x}{2}\right) + h\left(\frac{at-x}{a}\right). \end{aligned}$$

Ex 1.2. 古尔萨问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ u|_{t=-x} = \varphi(x), \quad u|_{t=x} = \psi(x) \end{cases}$$

Solution. 通解:

$$u(x, t) = f_1(x+t) + f_2(x-t)$$

由初值条件,

$$\begin{cases} f_1(0) + f_2(2x) = \varphi(x) \\ f_1(2x) + f_2(0) = \psi(x) \end{cases}$$

令 $y := 2x$, 则

$$\begin{cases} f_1(0) + f_2(y) = \varphi\left(\frac{y}{2}\right) \\ f_1(y) + f_2(0) = \psi\left(\frac{y}{2}\right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_2(y) = \varphi\left(\frac{y}{2}\right) - f_1(0) \\ f_1(y) = \psi\left(\frac{y}{2}\right) - f_2(0) \end{cases} \quad (10)$$

$$\Rightarrow u(x, t) = \psi\left(\frac{x+t}{2}\right) - f_2(0) + \varphi\left(\frac{x-t}{2}\right) - f_1(0) = \psi\left(\frac{x+t}{2}\right) + \varphi\left(\frac{x-t}{2}\right) - (f_1(0) + f_2(0))$$

在 (10) 中令 $y = 0 \Rightarrow f_1(0) + f_2(0) = \varphi(0) = \psi(0) = \frac{1}{2}(\varphi(0) + \psi(0))$

$$\Rightarrow u(x, t) = \psi\left(\frac{x+t}{2}\right) + \varphi\left(\frac{x-t}{2}\right) - \underbrace{\frac{1}{2}(\varphi(0) + \psi(0))}_{\text{或 } -\varphi(0) \text{ 或 } -\psi(0)}$$

Ex 1.3. 求解以下问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (-\infty < x < \infty, t > 0) \quad (11)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x) \quad (12)$$

Solution (方法 1: 类似于行波法的推导). 令 $\xi = x - at$, $\eta = x$, 在 (ξ, η) 坐标系中求解此问题。
令

$$u(x, t) = \bar{u}(\xi(x, t), \eta(x, t)).$$

由链式法则,

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial \xi}{\partial t} \frac{\partial \bar{u}}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial t} \frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta} = -a \frac{\partial \bar{u}}{\partial \xi}, \\ \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \bar{u}}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta} = \frac{\partial \bar{u}}{\partial \xi} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta}. \end{cases}$$

由 (11), 我们得到

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = -a \frac{\partial \bar{u}}{\partial \xi} + a \frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta} + a \frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta} = 0.$$

即,

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial \eta} = 0 \Rightarrow \bar{u}(\xi, \eta) = f(\xi) \Rightarrow u(x, t) = f(x - at).$$

利用初始条件 $u(x, 0) = f(x) = \varphi(x)$,

$$\Rightarrow u(x, t) = \varphi(x - at).$$

Solution (方法 2: 特征线法). 在 (x, t) 平面上定义一条曲线 $x(t)$:

$$\frac{dx(t)}{dt} = a \Leftrightarrow x(t) = x(0) + at \leftarrow \boxed{\text{称为特征曲线}}$$

定义一个函数 $\bar{u}(t) := u(x(t), t)$, 然后由链式法则和方程 (11), 我们得到

$$\frac{d\bar{u}}{dt} = \frac{dx}{dt} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0.$$

然后积分此方程, 我们得到

$$\bar{u}(t) = \text{常数} C \Leftrightarrow u(x(t), t) = C$$

由初值条件, 有 $u(x(0), 0) = C = \varphi(x(0))$ 。因此

$$u(x(t), t) = \varphi(x(0)) = \varphi(x(t) - at).$$

于是

$$u(x, t) = \varphi(x(0)) = \varphi(x - at).$$

Solution (方法 3: 转化为行波). 将方程 (11) 分别对 t 和 x 求导, 得到

$$u_{tt} + au_{tx} = 0 \tag{13}$$

$$u_{tx} + au_{xx} = 0 \tag{14}$$

如果 u 满足 (11), 则它也满足 (15): 将方程 (14) 乘以 a 并减去方程 (13), 我们得到一维波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \tag{15}$$

此方程的通解为

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \tag{16}$$

为了找到方程 (11) 和 (12) 的特解, 将方程 (16) 代入方程 (11) 得到

$$af_1'(x + at) - af_2'(x - at) + af_1'(x + at) + af_2'(x - at) = 0$$

化简为

$$2af_1'(x + at) = 0 \tag{17}$$

因此,

$$f_1(x + at) = C$$

将方程 (16) 代入方程 (12), 得到

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x)$$

解得

$$f_2(x) = \varphi(x) - f_1(x)$$

因此,

$$f_2(x-at) = \varphi(x-at) - C. \quad (18)$$

将方程 (17) 和 (18) 代入通解 (16), 我们得到波动方程初值问题的解

$$u(x, t) = \varphi(x - at)$$

Ex 1.4. 一端自由的半无限长杆的振动

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (0 < x < \infty, t > 0) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x) & (0 \leq x < \infty) \\ u_x(0, t) = 0 & (\text{第二类边界条件; 在 } x=0 \text{ 处张力为零}) \end{cases}$$

Solution (方法 1: 延拓法). 将原问题延拓到 $-\infty < x < +\infty$, 则解必须满足

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < \infty, t > 0) \\ u(x, 0) = \Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & 0 \leq x < \infty \\ f(x) & -\infty < x < 0 \end{cases} \\ u_t(x, 0) = \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x) & 0 \leq x < \infty \\ g(x) & -\infty < x < 0 \end{cases} \end{cases}$$

其中 f 和 g 待定。

达朗贝尔公式给出

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\Phi(x+at) + \Phi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \Psi(\xi) d\xi. \quad (19)$$

只有当 (19) 满足原问题的边界条件时, 将其限制在 $x \geq 0$ 上才是原问题的解。

边界条件验证了唯一的延拓是偶延拓): 问题转化为利用边界条件确定 f 和 g 。由边界条件, 我们有

$$u_x(0, t) = \frac{1}{2} [\Phi'(at) + \Phi'(-at)] + \frac{1}{2a} [\Psi(at) - \Psi(-at)] = 0$$

由于 Φ 和 Ψ 是独立的,

$$\begin{cases} \Phi'(at) = -\Phi'(-at) \\ \Psi(at) = \Psi(-at) \end{cases}$$

于是

$$\begin{cases} -\Phi'(x) = \Phi'(-x) \Rightarrow \int_0^x \Phi'(\alpha) d\alpha = \int_0^x (-\Phi'(-\alpha)) d\alpha \Rightarrow \Phi(x) - \Phi(0) = \Phi(-x) - \Phi(0) \Rightarrow \Phi(x) = \Phi(-x) \\ \Psi(x) = \Psi(-x) \end{cases}$$

这意味着满足边界条件的 Φ 和 Ψ 必须都是偶函数。因此,

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0 \\ \varphi(-x), & x < 0 \end{cases} \quad \text{and} \quad \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & x \geq 0 \\ \psi(-x), & x < 0 \end{cases} \quad (20)$$

注意 $x+at$ 总是大于或等于零, 因此从方程 (9) 我们有:

$$\begin{aligned} \Phi(x+at) &= \varphi(x+at) \\ \int_0^{x+at} \Psi(\xi) d\xi &= \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi \end{aligned}$$

由于 $x-at$ 可能大于、等于或小于零:

1. 如果 $x - at \geq 0$, 则从方程 (20) 我们有:

$$\Phi(x - at) = \varphi(x - at)$$

$$\int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi = \int_{x-at}^0 \psi(\xi) d\xi$$

2. 如果 $x - at < 0$, 则从方程 (20) 我们有:

$$\Phi(x - at) = \varphi[-(x - at)] = \varphi(at - x)$$

$$\int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi = \int_{x-at}^0 \psi(-\xi) d\xi = - \int_{at-x}^0 \psi(\eta) d\eta$$

因此:

$$\int_{x-at}^0 \Psi(\xi) d\xi = \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi$$

由达朗贝尔公式, 解 (19) 得到。当 $x \geq at$ 时

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi.$$

当 $0 < x < at$ 时

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x + at) + \varphi(at - x)] + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi.$$

- 从这个例子可以看出, 对于半无限长区域内的一维波动问题, 可以将其延拓到无限长区域, 然后使用达朗贝尔公式求解。
- 如果端点具有 第二类齐次边界条件, 则初始条件需要做偶延拓;
- 如果端点具有 第一类齐次边界条件, 可以用类似的方法推导出初始条件需要做奇延拓:

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x), & 0 \leq x < \infty \\ -\varphi(-x), & -\infty < x < 0 \end{cases} \quad \text{and} \quad \Psi(x) = \begin{cases} \psi(x), & 0 \leq x < \infty \\ -\psi(-x), & -\infty < x < 0 \end{cases}$$

Solution (方法 2). 方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ 的通解为:

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at).$$

因此, 由初值条件, 我们有:

$$f_1(x) + f_2(x) = \varphi(x) \quad \text{and} \quad af_1'(x) - af_2'(x) = \psi(x). \quad (21)$$

即:

$$f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + C \quad (22)$$

其中 $C = f_1(0) - f_2(0)$ 。解方程 (21) 和 (22) 得到:

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2} \quad (0 \leq x < \infty); \quad (23)$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2} \quad (0 \leq x < \infty). \quad (24)$$

以上两个方程是在 $0 \leq x < \infty$ 的前提下推导出来的, 因为 (21) 仅由初值条件在 $0 \leq x < \infty$ 上成立。由于 $x + at$ 总是大于或等于零, 从方程 (23) 我们有:

$$f_1(x + at) = \frac{1}{2}\varphi(x + at) + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \frac{C}{2}. \quad (25)$$

至于 $x - at$, 它不一定大于零。

(1) 如果 $x - at \geq 0$, 则从方程 (24) 我们有:

$$f_2(x - at) = \frac{1}{2}\varphi(x - at) - \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \psi(\xi) d\xi - \frac{C}{2}. \quad (26)$$

(2) (利用边界条件得到负部) 如果 $x - at < 0$, 则不能使用 (24)。但是, 将 边界条件 代入通解得到:

$$f_1'(at) + f_2'(-at) = 0.$$

令 $x = at$, 并将上式从 0 到 x 积分得到:

$$f_1(x) - f_2(-x) = C$$

即:

$$f_2(-x) = f_1(x) - C \quad (x \geq 0).$$

因此:

$$f_2(x - at) = f_2[-(at - x)] = f_1(at - x) - C = \frac{1}{2}\varphi(at - x) + \frac{1}{2a} \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi - C \quad (at - x \geq 0). \quad (27)$$

将方程 (25)、(26) 和 (27) 代入通解, 我们得到:

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi, & x - at \geq 0 \\ \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(at - x)] + \frac{1}{2a} \left[\int_0^{x+at} \psi(\xi) d\xi + \int_0^{at-x} \psi(\xi) d\xi \right], & x - at < 0 \end{cases}$$

其中 $C = 0$ 可由数据确定。

Ex 1.5.

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} - bu_x - cu = f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

其中 a, b, c 是常数。用积分变换法求解。

Solution. 对于 x , 使用傅里叶变换:

$$\hat{u}(\lambda, t) = F[u], \quad \hat{f}(\lambda, t) = F[f(x, t)]$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{u}}{dt} + a^2\lambda^2\hat{u} - ib\lambda\hat{u} - c\hat{u} &= \hat{f} \Rightarrow \frac{d\hat{u}}{dt} + (a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)\hat{u} = \hat{f} \\ \begin{cases} \frac{d\hat{u}}{dt} + (a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)\hat{u} &= \hat{f} \\ \hat{u}(\lambda, 0) &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

有多种方法可以求解此常微分方程。我使用积分因子法。 $e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)t}$ 是积分因子。

$$\frac{d}{dt} \left(e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)t} \hat{u} \right) = e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)t} \hat{f}(\lambda, t).$$

两边积分：

$$\begin{aligned} e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)t} \hat{u}(\lambda, t) &= \hat{u}(\lambda, 0) + \int_0^t e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)\tau} \hat{f}(\lambda, \tau) d\tau. \\ \Rightarrow \hat{u}(\lambda, t) &= \int_0^t e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda - c)(\tau - t)} \hat{f}(\lambda, \tau) d\tau. \end{aligned}$$

使用傅里叶逆变换得到：

$$u(x, t) = \int_0^t e^{-c(\tau - t)} F^{-1} \left[e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda)(\tau - t)} \right] * f(x, \tau) d\tau$$

利用傅里叶变换表：

$$\begin{aligned} F^{-1} \left[e^{-a^2\lambda^2 t} \right] &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \\ F^{-1} \left[e^{(a^2\lambda^2 - ib\lambda)(\tau - t)} \right] &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t - \tau)}} e^{\frac{(x - y - b(\tau - t))^2}{4a^2(\tau - t)}} \\ \Rightarrow u(x, t) &= \int_0^t e^{-c(\tau - t)} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t - \tau)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{(x - y - b(\tau - t))^2}{4a^2(\tau - t)}} f(y, \tau) dy d\tau \\ &= \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t - \tau)}} e^{\frac{(x - y - b(\tau - t))^2}{4a^2(\tau - t)} - c(\tau - t)} f(y, \tau) dy d\tau. \end{aligned}$$

Ex 1.6. 求解初值问题：

$$\begin{cases} u_{xx} - au_{tt} - bu_t - cu = 0 & (x > 0, t > 0) \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0 & (\text{初始条件}) \\ u(0, t) = \phi(t), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, t) = 0 & (\text{边界条件}) \end{cases}$$

其中 a, b, c 是常数，且 $b^2 = 4ac$ 。

Solution. 直接对 t 应用拉普拉斯变换，令

$$L[u(x, t)] = U(x, s), \quad L[\phi(t)] = \Phi(s)$$

则问题转化为：

$$\begin{cases} U_{xx} - as^2U - bsU - cU = 0 \\ U(0, s) = \Phi(s), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} U(x, s) = 0 \end{cases}$$

由于 $b^2 = 4ac$ ，我们有 $as^2 + bs + c = \left(\sqrt{a}s + \frac{b}{2\sqrt{a}} \right)^2$

$$\Rightarrow \text{解为 } U(x, s) = c_1 e^{(\sqrt{a}s + \frac{b}{2\sqrt{a}})x} + c_2 e^{-(\sqrt{a}s + \frac{b}{2\sqrt{a}})x}.$$

由边界条件， $c_1 = 0$ 且 $c_2 = \Phi(s)$

$$\Rightarrow U(x, s) = \Phi(s) e^{-(\sqrt{a}s + \frac{b}{2\sqrt{a}})x}.$$

使用拉普拉斯逆变换：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= L^{-1}[U(x, s)] = L^{-1} \left[\Phi(s) e^{-\sqrt{a}sx} \right] e^{-\frac{b}{2\sqrt{a}}x} \\ &= \begin{cases} \int_0^t \phi(t - \sqrt{a}x) e^{-\frac{b}{2\sqrt{a}}x} & t > \sqrt{a}x \\ 0 & t < \sqrt{a}x \end{cases}. \end{aligned}$$

Ex 1.7. 当初始值 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 满足什么条件时, 一维波动方程的解只由右行波构成?

Solution (方法 1: 达朗贝尔解法). 使用达朗贝尔公式, 它是通解的一个特例。

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi) d\xi \leftarrow \boxed{\text{牛顿-莱布尼茨公式}}$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2} \left[\varphi(x+at) + \frac{1}{2a} \Psi(x+at) \right]}_{\text{左行波}} + \underbrace{\frac{1}{2} \left[\varphi(x-at) - \frac{1}{2a} \Psi(x-at) \right]}_{\text{右行波}}$$

左行波: 与 x 和 t 无关的项是常数。

$$\Rightarrow a\varphi(x+at) + \Psi(x+at) = C \quad \text{令 } z = x+at \Rightarrow a\varphi(z) + \Psi(z) = C'$$

换句话说, 我们发现 $a\varphi'(z) + \psi(z) = 0$ 。

Solution (方法 2: 行波解). 假设初值问题的解只有右行波, 即解 $u(x, t) = f(x-at)$ 。那么初始条件意味着:

$$\left. \begin{aligned} u(x, 0) &= f(x) = \varphi(x) \\ u_t(x, 0) &= -af'(x) = \psi(x) \end{aligned} \right\} \Rightarrow -a\varphi'(x) = \psi(x)$$

这与方法 1 一致。

Ex 1.8. 假设 $f(x, y)$ 是一个调和函数 (即 $\Delta f = 0$), $g(z) \in C^2(\mathbb{R})$, 求解柯西问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = 0(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u|_{t=0} = f(x, y)g(z), \leftarrow \boxed{\text{启发了解的形式}} \\ u_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

受初始数据形式的启发, 找到合适的变量变换, 这有助于解决此问题。

Solution (思路: 尝试与误差). 令 $u(x, y, z, t) = f(x, y)v(z, t) \leftarrow$ 根据其数据猜测解的这种形式。

$$u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = f_{xx}v + f_{yy}v + f v_{zz} = \underbrace{(f_{xx} + f_{yy})}_{=0} v + f v_{zz} = f v_{zz}$$

这导致

$$u_{tt} = a^2 f v_{tt}$$

因此, 原问题转化为

$$\begin{cases} v_{tt} - a^2 v_{zz} = 0 \\ v(z, 0) = g(z), \quad v_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

解可以用一维波动方程的达朗贝尔公式得到。

$$v = \frac{1}{2} [g(z+at) + g(z-at)].$$

$$\Rightarrow u(x, y, z, t) = f(x, y)v(z, t) = \frac{1}{2} f(x, y) [g(z+at) + g(z-at)].$$

Ex 1.9. 求解初值问题。

$$\begin{cases} u_{tt} - 8(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) = t^2 x^2, & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u|_{t=0} = y^2, & u_t|_{t=0} = z^2 \end{cases}$$

- 注意这些非齐次项分别只与 x 、 y 和 z 有关。也就是说，它们只涉及一个变量。
- 分离非齐次项。

Solution (降维法). 将其转化为三个一维问题，线性叠加求解。由叠加原理，令

$$u(x, y, z, t) = q(x, t) + p(y, t) + w(z, t)$$

分解为三个问题：

$$\begin{cases} q_{tt} - 8q_{xx} = t^2 x^2 \\ q|_{t=0} = 0, & q_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_{tt} - 8p_{yy} = 0 \\ p|_{t=0} = y^2, & p_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_{tt} - 8w_{zz} = 0 \\ w|_{t=0} = 0, & w_t|_{t=0} = z^3 \end{cases}$$

使用达朗贝尔公式，我们得到：

$$q(x, t) = \frac{1}{12a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} \tau^2 \xi^2 d\xi d\tau = \frac{1}{12} t^4 x^2 + \frac{2}{45} t^6$$

$$p(y, t) = \frac{1}{2} [(y+at)^2 + (y-at)^2] = y^2 + 8t^2$$

$$w(z, t) = \frac{1}{2a} \int_{z-at}^{z+at} \xi^2 d\xi = tz^2 + \frac{8}{3} t^3$$

$$\Rightarrow u(x, y, z) = y^2 + 8t^2 + tz^2 + \frac{8}{3} t^3 + \frac{1}{12} t^4 x^2 + \frac{2}{45} t^6$$

Ex 1.10. 求解初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - (u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2}) = t \sin x_2, & (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, t > 0. \\ u|_{t=0} = x_1^2, & u_t|_{t=0} = \sin x_2. \end{cases}$$

Solution. 使用与前一个问题相同的方法。令 $u(x_1, x_2, t) = v(x_1, t) + w(x_2, t)$ ，由叠加原理，问题转化为两个一维问题。可以验证 $u_{x_1 x_1} = v_{x_1 x_1}$ 且 $u_{x_2 x_2} = w_{x_2 x_2}$ 。 (I)

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{x_1 x_1} = 0 \\ v|_{t=0} = x_1^2, & v_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

和 (II)

$$\begin{cases} w_{tt} - w_{x_2 x_2} = t \sin x_2 \\ w|_{t=0} = 0, & w_t|_{t=0} = \sin x_2 \end{cases}$$

使用达朗贝尔公式：

$$\begin{aligned} v &= \frac{1}{2} [(x_1 - at)^2 + (x_1 + at)^2] = x_1^2 + t^2 \\ w &= \frac{1}{2} \int_{x_2-at}^{x_2+at} \sin \xi \, d\xi + \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x_2-a(t-\tau)}^{x_2+a(t-\tau)} \tau \sin \xi \, d\xi \, d\tau = t \sin x_2 \\ &\Rightarrow u(x_1, x_2, t) = v + w = x_1^2 + t^2 + t \sin x_2 \end{aligned}$$

Ex 1.11. 求解初值问题。

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{x_1x_1} + u_{x_2x_2} + u_{x_3x_3}) = 0 & (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, t > 0 \\ u|_{t=0} = f(x_1) + g(x_2) \\ u_t|_{t=0} = \varphi(x_2) + \psi(x_3) \end{cases}$$

Solution. 令 $u(x_1, x_2, x_3, t) = p(x_1, t) + q(x_2, t) + w(x_3, t)$ 。原问题可以转化为三个一维波动方程。

(I)

$$\begin{cases} p_{tt} - a^2 p_{x_1x_1} = 0 \\ p|_{t=0} = f(x_1) \\ p_t|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

(II)

$$\begin{cases} q_{tt} - a^2 q_{x_2x_2} = 0 \\ q|_{t=0} = g(x_2) \\ q_t|_{t=0} = \varphi(x_2) \end{cases}$$

(III)

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 w_{x_3x_3} = 0 \\ w|_{t=0} = 0 \\ w_t|_{t=0} = \psi(x_3) \end{cases}$$

使用达朗贝尔公式，我们得到：

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{2} [f(x_1 + at) + f(x_1 - at)] \\ q &= \frac{1}{2} [g(x_2 + at) + g(x_2 - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x_2-at}^{x_2+at} \varphi(\xi) \, d\xi \\ w &= \frac{1}{2a} \int_{x_3-at}^{x_3+at} \psi(\xi) \, d\xi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow u(x_1, x_2, x_3, t) &= p + q + w \\ &= \frac{1}{2} [f(x_1 + at) + f(x_1 - at) + g(x_2 + at) + g(x_2 - at)] \\ &\quad + \frac{1}{2a} \left[\int_{x_2-at}^{x_2+at} \varphi(\xi) \, d\xi + \int_{x_3-at}^{x_3+at} \psi(\xi) \, d\xi \right] \end{aligned}$$

Ex 1.12. 求解初值问题。

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{x_1x_1} + u_{x_2x_2}) = \underbrace{c^2}_{\text{阻尼}} u, & (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x_1, x_2), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x_1, x_2) \end{cases}$$

其中 c 是常数。

- 思路：引入第三个变量 x_3 ，希望阻尼项 $c^2 u$ 是某个新函数关于 x^3 的二阶导数。
- 工具：指数函数有助于实现上述想法。
- 策略：希望找到一个函数 $w(x_1, x_2, x_3, t)$ 使得：

$$c^2 u \sim a^2 w_{x_3 x_3}, \quad u_{tt} \sim w_{tt}$$

$$u_{x_1 x_1} \sim w_{x_1 x_1}, \quad u_{x_2 x_2} \sim w_{x_2 x_2}$$

尝试变量分离形式 $w(x_1, x_2, x_3, t) = f(x_3)u(x_1, x_2, t)$ 。那么我们需要 $a^2 w_{x_3 x_3} = a^2 f''(x_3)u = c^2 u f$

因此，我们可以写：

$$w_{tt} = f u_{tt}, \quad w_{x_1 x_1} = f u_{x_1 x_1}, \quad w_{x_2 x_2} = f u_{x_2 x_2}$$

$$\Rightarrow \underbrace{f u_{tt}}_{w_{tt}} - a^2 \underbrace{(f u_{x_1 x_1} + f u_{x_2 x_2})}_{w_{x_1 x_1} + w_{x_2 x_2}} = \underbrace{c^2 u f}_{a^2 w_{x_3 x_3} = a^2 f''(x_3)u}$$

如果 $c^2 f = a^2 f''$ ，那么方程可以简化为：

$$w_{tt} - a^2(w_{x_1 x_1} + w_{x_2 x_2} + w_{x_3 x_3}) = 0$$

为了找到 f ，我们解这个方程 $c^2 f = a^2 f''$ 。那么 $f = e^{\frac{c}{a} x_3}$ （任何解都行）

- 实际上，如果有好的直觉，并且利用指数函数在求导下的不变性，很容易猜到 w 的形式。整理以上思路得到解。

Solution (维度提升法). 令 $w(x_1, x_2, x_3, t) = e^{\frac{c}{a} x_3} u(x_1, x_2, t)$ ，则 w 满足三维波动方程。 w 的初值问题（其中 $\Delta = \partial_1^2 + \partial_2^2 + \partial_3^2$ ）为：

$$\begin{cases} w_{tt} - a^2 \Delta w = 0 \\ w|_{t=0} = e^{\frac{c}{a} x_3} \varphi(x_1, x_2), \quad w_t|_{t=0} = e^{\frac{c}{a} x_3} \psi(x_1, x_2) \end{cases}$$

由三维泊松公式（基尔霍夫公式）：

$$\begin{aligned} w(x_1, x_2, x_3, t) &= \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi t e^{\frac{c}{a}(x_3 + at \cos \theta)} \varphi(x_1 + at \sin \theta \cos \phi, x_2 + at \sin \theta \sin \phi) \sin \theta d\theta d\phi \\ &\quad + \frac{t}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{\frac{c}{a}(x_3 + at \cos \theta)} \psi(x_1 + at \sin \theta \cos \phi, x_2 + at \sin \theta \sin \phi) \sin \theta d\theta d\phi. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow u(x_1, x_2, t) &= e^{-\frac{c}{a} x_3} w(x_1, x_2, x_3, t) \\ &= \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi t e^{ct \cos \theta} \varphi(x_1 + at \sin \theta \cos \phi, x_2 + at \sin \theta \sin \phi) \sin \theta d\theta d\phi \\ &\quad + \frac{t}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{ct \cos \theta} \psi(x_1 + at \sin \theta \cos \phi, x_2 + at \sin \theta \sin \phi) \sin \theta d\theta d\phi. \end{aligned}$$

Ex 1.13. 用特征线法求解以下初值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} + 2u_t = u_{xx} + 2u_x, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x} \cos x, & u_t(x, 0) = e^{-x}(\sin x - \cos x). \end{cases}$$

[提示：选择合适的常数 α 和 β 作为未知函数替换 $v(x, t) = e^{\alpha t + \beta x} u(x, t)$ ，将方程转化为齐次弦振动方程。]

- 当出现相邻阶导数时，可以使用积分因子将多个项合并为一个表达式。
- 使用的主要工具是积分因子和高阶导数的二项式定理。
- (方法 1) 通过与二项式定理直接比较，很明显我们应该乘以 $e^t e^x$ 。

$$\begin{aligned} t \text{ 导数项的系数} & \quad 1 \quad 2 \quad 1 \leftarrow (e^t u)_{tt} \cdot e^x \\ x \text{ 导数项的系数} & \quad 1 \quad 2 \quad 1 \leftarrow (e^x u)_{xx} \cdot e^t \\ & \quad \text{令 } \underbrace{(e^{t+x} u)_{tt}}_v = \underbrace{(e^{x+t} u)_{xx}}_v \end{aligned}$$

- (方法 2) 假设 $u = e^{\alpha t + \beta x} v$

$$u_{tt} = \alpha^2 e^{\alpha t + \beta x} v + 2\alpha e^{\alpha t + \beta x} u_t + e^{\alpha t + \beta x} u_{tt}$$

$$u_{xx} = \beta^2 e^{\alpha t + \beta x} v + 2\beta e^{\alpha t + \beta x} u_x + e^{\alpha t + \beta x} u_{xx}$$

$$2u_t = 2\alpha e^{\alpha t + \beta x} v + 2e^{\alpha t + \beta x} u_t$$

$$2u_x = 2\beta e^{\alpha t + \beta x} v + 2e^{\alpha t + \beta x} u_x$$

代入原方程得到 $u_t = u_x$ ， α 和 β 应被确定。

Solution. 令 $v(x, t) = e^{t+x} u(x, t)$ ，则 v 满足

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ v(x, 0) = \cos x, & u_t(x, 0) = \sin x. \end{cases}$$

使用达朗贝尔公式求解，得到

$$v(x, t) = \frac{1}{2} [\cos(x-t) + \cos(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin \alpha \, d\alpha = \cos(x-t).$$

Ex 1.14. 用行波法求解以下初值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} + 2u_t = u_{xx} + 4u_x + 3u, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-2x} \cos x, & u_t(x, 0) = e^{-2x}(\sin x - \cos x). \end{cases}$$

[提示：选择合适的常数 α 和 β 作为未知函数替换 $v(x, t) = e^{\alpha t + \beta x} u(x, t)$ ，将方程转化为齐次弦振动方程。]

$$\begin{array}{llll}
t \text{ 导数项的系数} & 1 & 2 & 1 & \leftarrow (e^t u)_{tt} \cdot e^{\alpha x} \\
x \text{ 导数项的系数} & 1 & \underbrace{2\alpha}_4 & \underbrace{\alpha^2}_4 & \leftarrow (e^{\alpha x} u)_{xx} \cdot e^t \\
\text{于是 } \alpha = 2, \text{ 令 } & \underbrace{(e^{t+2x} u)}_v & & \underbrace{(e^{2x+t} u)}_v & \\
& & & & \text{则 } v_{tt} = v_{xx}
\end{array}$$

Solution. 令 $v(x, t) = e^{t+2x} u(x, t)$, 则 v 满足

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ v(x, 0) = \cos x, & u_t(x, 0) = \sin x. \end{cases}$$

使用达朗贝尔公式求解, 得到

$$v(x, t) = \frac{1}{2} [\cos(x-t) + \cos(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin \alpha d\alpha = \cos(x-t).$$

因此,

$$u(x, t) = e^{-t-2x} \cos(x-t).$$

Ex 1.15. 用行波法求解以下无界振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, \\ u(0, t) = t^2 + 3, & u_t|_{x=at} = 2x. \end{cases}$$

其中 a 是一个正常数。

Solution. 波动方程的通解为

$$u(x, t) = f(x-at) + g(x+at)$$

代入初值条件

$$-af'(0) + ag'(2x) = 2x, \quad f(-at) + g(at) = t^2 + 3,$$

我们得到

$$ag'(x) = x + af'(0), \quad g(x) = \frac{x^2}{2a} + f'(0)x + c$$

因此,

$$f(x) = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a} \right) x^2 + f'(0)x + 3 - c.$$

所以,

$$\begin{aligned} u(x, t) &= f(x-at) + g(x+at) \\ &= \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a} \right) (x-at)^2 + f'(0)(x-at) + 3 - c + \frac{(x+at)^2}{2a} + f'(0)(x+at) + c \\ &= \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a} \right) (x-at)^2 + \frac{(x+at)^2}{2a} + 2f'(0)x + 3. \end{aligned}$$

由 $u_t(0, 0) = 0$, 得 $f'(0) = 0$ 。方程的解为

$$u(x, t) = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a} \right) (x-at)^2 + \frac{(x+at)^2}{2a} + 3.$$

Ex 1.16. 用行波法求解以下初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 2, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, & u_t(x, 0) = \sin x, \quad -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

Solution. 由达朗贝尔公式, 我们知道

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} ((x+t)^2 + (x-t)^2) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \sin \xi d\xi + \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} (-2) d\xi d\tau \\ &= x^2 + t^2 - \frac{1}{2} (\cos(x+t) - \cos(x-t)) - t^2 \\ &= x^2 + \sin x \sin t. \end{aligned}$$

Ex 1.17. 用积分变换法求解以下初值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{4} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-x^2}, & -\infty < x < +\infty. \end{cases}$$

(提示: $F^{-1}(e^{-\lambda^2 t}) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$)

Solution. 对 x 进行傅里叶变换, 令 $U(\lambda, t) = F(u(x, t))$, 则有

$$\begin{aligned} U_t(\lambda, t) &= -\frac{1}{4} \lambda^2 U(\lambda, t), \\ U(\lambda, 0) &= F(e^{-x^2}). \end{aligned}$$

因此,

$$U(\lambda, t) = e^{-\frac{1}{4}\lambda^2 t} F(e^{-x^2}).$$

进行傅里叶逆变换得到

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F^{-1}(e^{-\frac{1}{4}\lambda^2 t}) * e^{-x^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}} * e^{-x^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\xi)^2} e^{-\frac{\xi^2}{t}} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{1+t}} \exp\left(\sqrt{\frac{t}{1+t}} \xi - \sqrt{\frac{1+t}{t}} x\right)^2 d\xi \\ &= \sqrt{1+t} e^{-\frac{x^2}{1+t}}. \end{aligned}$$

Ex 1.18. 用积分变换法求解以下初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x < +\infty, \\ u(0, t) = e^{-t} \sin(\omega t), & t \geq 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} |u(x, t)| < +\infty, & t \geq 0. \end{cases}$$

(提示: 如果 $F(s) = L[f(t)]$, 那么 $L^{-1}[F(s)e^{-sa}] = \begin{cases} f(t-a), & t > a, \\ 0, & t < a. \end{cases}$)

Solution. 对 t 进行拉普拉斯变换, 令 $U(x, s) = L(u(x, t))$, 则有

$$s^2 U(x, s) = a^2 U_{xx}(x, s).$$

此常微分方程的通解为

$$U(x, s) = c_1(s)e^{-\frac{s}{a}x} + c_2(s)e^{\frac{s}{a}x}.$$

由条件 $u(0, t) = e^{-t} \sin(\omega t)$, 得到

$$U(0, s) = L(e^{-t} \sin(\omega t)).$$

并且由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |u(x, t)| < +\infty$, 对于任何 $s > 0$, 存在 $M < +\infty$ 使得

$$\sup_{x \in (0, \infty)} |U(x, s)| < M.$$

因此,

$$U(x, s) = L(e^{-t} \sin(at))e^{-\frac{s}{a}x}.$$

进行拉普拉斯逆变换得到

$$u(x, t) = \begin{cases} e^{-(t-\frac{x}{a})} \sin(\omega(t - \frac{x}{a})), & t > \frac{x}{a}, \\ 0, & t < \frac{x}{a}. \end{cases}$$

Ex 1.19. 用积分变换法求解以下初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u(0, t) = e^{-t} - 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} |u(x, t)| < +\infty, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = 0, & 0 \leq x < +\infty. \end{cases}$$

Solution. 令 $U(x, s) = L(u(x, t))$, 对 t 进行拉普拉斯变换得到

$$s^2 U(x, s) = a^2 U_{xx}(x, s).$$

解得

$$U(x, s) = A(s)e^{\frac{s}{a}x} + B(s)e^{-\frac{s}{a}x}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |u(x, t)| < +\infty$, 可知 $A(s) \equiv 0$ 。由 $u(0, t) = e^{-t} - 1$, 可知 $B(s) = L(e^{-t} - 1)$ 。因此,

$$U(x, s) = L(e^{-t} - 1)e^{-\frac{s}{a}x}.$$

进行拉普拉斯逆变换并使用延迟定理得到

$$u(x, t) = \begin{cases} e^{-(t-\frac{x}{a})} - 1, & x \leq at, \\ 0, & x > at. \end{cases}$$